

Transformação digital da gestão do material aeroterrestre: evidências sobre IoT, *Big Data* e Inteligência Artificial no B DOMPSA

Jefferson Daniel Ferreira Martins

Capitão do Serviço de Intendência do Exército Brasileiro, formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 2017 e aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Possuidor do Curso de DOMPSA, do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil, em 2019 e *MBA* em Gestão de Projetos, pela Universidade de Estácio de Sá, em 2022.

Resumo

Este estudo analisou de que forma o emprego de tecnologias associadas à Logística 4.0, como Internet das Coisas (IoT), *Big Data* e Inteligência Artificial (IA), pode contribuir para o aprimoramento da gestão do material aeroterrestre no Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (B DOMPSA). O material aeroterrestre, enquadrado como Classe II, possui elevada relevância para o apoio às operações aeroterrestres, por envolver processos sensíveis de controle, manutenção, rastreabilidade e disponibilidade operacional. A pesquisa foi aplicada, exploratória e descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa e apoio quantitativo descritivo. Os dados foram obtidos por análise bibliográfica e documental, formulário respondido por 29 militares com experiência funcional e entrevistas semiestruturadas com três especialistas. As respostas fechadas foram tratadas por frequências, percentuais e médias em escala de 1 a 5; as entrevistas e respostas abertas, por análise temática. Os resultados evidenciaram dependência expressiva de registros manuais, dificuldades de atualização dos estoques, rastreabilidade limitada e integração apenas intermediária entre

setores. Em contrapartida, os participantes atribuíram elevado potencial à IoT, ao *Big Data* e à IA. Conclui-se que a adoção progressiva de identificação digital, base integrada, indicadores gerenciais e, em estágio posterior, recursos preditivos pode tornar a gestão mais eficiente, confiável e transparente. Como contribuição prática, apresenta-se uma síntese de Procedimento Operacional Padrão para implantação gradual do controle digital.

Palavras-chave: Logística Militar. Logística 4.0. Internet das Coisas. *Big Data*. Inteligência Artificial.

1 Introdução

A logística condiciona a liberdade de ação, a duração das operações e a capacidade de manter o esforço militar. Na Força Terrestre, seu planejamento deve ser sincronizado com as ações operacionais e assegurar recursos nos locais, prazos, quantidades e condições requeridos (Brasil, 2022). Esse encargo torna-se especialmente sensível quando envolve ativos cujo histórico de utilização e manutenção se relaciona diretamente à segurança do usuário.

É nesse contexto que se insere a gestão do material aeroterrestre. O Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar é responsável pelo provimento e pela manutenção desses itens, classificados como suprimento Classe II. Paraquedas, mochilas, capacetes, cabos e outros equipamentos percorrem rotinas de recebimento, inspeção, armazenagem, dobragem, manutenção, distribuição e recolhimento (Brasil, 2021). Embora essas atividades estejam disciplinadas por normas técnicas, a pesquisa partiu da constatação de que parcela relevante do controle ainda depende de livros, fichas e registros paralelos.

A disseminação da Indústria 4.0 ampliou a capacidade de conectar objetos, pessoas e processos, capturar dados de forma contínua e utilizá-los na gestão. Quando esses princípios alcançam os fluxos de materiais e informações, conformam a Logística 4.0: abordagem baseada em conectividade, visibilidade, automação e apoio analítico à decisão (Radivojević e Milosavljević, 2019; Oztemel e Gursev, 2020). Entre suas tecnologias, a Internet das Coisas permite identificar itens e coletar dados; o *Big Data* oferece meios de consolidar e tratar grandes volumes de registros; e a Inteligência Artificial pode reconhecer padrões e apoiar previsões.

A simples substituição do papel por um formulário eletrônico, contudo, não assegura transformação digital. Sem padronização, integração e governança, o dado permanece fragmentado e pouco útil à decisão. A literatura sobre cadeia de suprimentos já relaciona o desempenho logístico à coordenação entre transporte, armazenagem, processamento de pedidos, estoques e fluxo informacional (Ballou, 2006; Christopher, 2022). Em depósitos militares, a prontidão para adotar tecnologias 4.0 também depende de infraestrutura, capacitação, interoperabilidade e apoio institucional (Arora, Bhatia e Sidharth, 2025).

Diante disso, formulou-se o seguinte problema: *de que maneira a aplicação de IoT, Big Data e Inteligência Artificial pode contribuir para o aprimoramento da gestão do material aeroterrestre no B DOMPSA?* O objetivo geral foi analisar a aplicação dessas tecnologias com vistas ao aperfeiçoamento do controle de estoques, da eficiência operacional e

da disponibilidade dos recursos. Especificamente, buscou-se: identificar o modelo atual e seus desafios; examinar experiências e fundamentos associados à Logística 4.0; avaliar a viabilidade das tecnologias no B DOMPSA; e propor medidas graduais para modernização. A relevância do estudo decorre da criticidade do material e da possibilidade de

transformar registros dispersos em informações tempestivas sobre localização, condição, vida útil e disponibilidade. Assim, o problema ultrapassa a eficiência administrativa: alcança a confiabilidade do ciclo logístico, a segurança da atividade aeroterrestre e a prontidão operacional.

A contribuição específica do artigo consiste em articular três níveis de evidência: a percepção de 29 militares, a experiência de três especialistas e as exigências do ciclo do material. Essa triangulação é convertida em um POP preliminar e em indicadores mensuráveis para um projeto-piloto. O estudo, portanto, não se limita a enumerar tecnologias: relaciona problemas diagnosticados a ações verificáveis de implantação.

2 Referencial teórico

2.1 Logística 4.0 e cadeia de suprimentos militar

A gestão da cadeia de suprimentos coordena fluxos de materiais, serviços e informações desde a origem até o usuário. Para Ballou (2006), a integração entre estoques, transporte e localização é decisiva ao planejamento logístico; Christopher (2022), por sua vez, associa o desempenho da cadeia à capacidade de gerar valor com equilíbrio entre custos, disponibilidade e resposta à demanda. No ambiente militar, esses fundamentos são subordinados ao cumprimento da missão e às condições do emprego operacional.

O Manual de Campanha Logística Militar Terrestre (Brasil, 2022) determina que as estimativas logísticas se apoiem em dados históricos, estatísticos e, quando pertinente, em técnicas preditivas. Também vincula níveis de estoque, reabastecimento e distribuição a fatores como distância de apoio, infraestrutura e capacidade de transporte (Brasil, 2022). Portanto, qualidade, oportunidade e integração dos dados não são acessórios administrativos, mas condições para dimensionar necessidades e sustentar operações.

A Logística 4.0 acrescenta a esse processo a interconectividade entre ativos físicos e sistemas digitais. Na literatura, o conceito está associado à coleta automática, ao intercâmbio de informações em tempo real e à transição de respostas predominantemente reativas para formas mais preditivas de gestão (Radivojević e Milosavljević, 2019; Oztemel e Gursev, 2020). Estudos brasileiros também apontam que softwares de gestão e tecnologias emergentes podem reduzir falhas, ampliar a rastreabilidade e aperfeiçoar o controle de estoques Classe II (Pinto, 2022; Rosário, 2023).

No setor militar, a adoção precisa observar segurança da informação, continuidade do serviço e compatibilidade com estruturas institucionais. A avaliação de depósitos militares feita por Arora, Bhatia e Sidharth (2025) evidencia que a prontidão tecnológica não depende apenas da aquisição de equipamentos: envolve maturidade organizacional, pessoal capacitado e integração. Essa ressalva é particularmente pertinente ao B DOMPSA, onde eventual indisponibilidade de rede ou energia não pode interromper o controle de ativos críticos.

2.2 Gestão do material aeroterrestre

O B DOMPSA integra a Brigada de Infantaria Paraquedista e exerce funções relacionadas ao suprimento pelo ar e ao material aeroterrestre. O Manual de Campanha do

Batalhão DOMPSA (Brasil, 2021) atribui ao especialista DOMPSA funções técnicas e operacionais relativas à gestão e à manutenção do material, à dobragem de paraquedas e ao lançamento aéreo de suprimento. O mesmo manual prevê fiscalização da dobragem e da reparação, bem como coordenação, controle, distribuição e recolhimento dos materiais (Brasil, 2021).

Esse arcabouço confere padronização às rotinas, mas a padronização normativa não equivale, por si só, à integração informacional. Quando eventos sucessivos são

registrados em suportes distintos, torna-se mais difícil reconstituir o histórico individual do equipamento, verificar sua condição, localizar divergências e consolidar indicadores. A questão central, portanto, não é a ausência de controle, e sim o grau de automatização, interoperabilidade e tempestividade com que os dados acompanham o fluxo físico.

2.3 IoT, *Big Data* e Inteligência Artificial

A IoT conecta objetos dotados de identificação, sensores e capacidade de comunicação. Na gestão estudada, sua aplicação pode variar de soluções simples, como QR Code, a etiquetas RFID e sensores de temperatura ou umidade. Os identificadores reduzem a digitação repetitiva e vinculam cada movimentação à ficha individual; os sensores acrescentam informações sobre condições ambientais e eventos de uso. O benefício, entretanto, depende de uma base capaz de receber, validar e compartilhar os registros.

O *Big Data* corresponde à capacidade de armazenar, combinar e analisar dados de volume, velocidade e variedade superiores aos métodos convencionais. Para o material aeroterrestre, seu emprego não começa necessariamente com uma plataforma de grande porte, mas com a consolidação do histórico de recebimento, inspeção, dobragem, salto, manutenção, movimentação e baixa. Uma base íntegra permite construir indicadores e identificar relações que os registros isolados não revelam.

A IA ocupa uma etapa posterior de maturidade. A integração entre IA, IoT e dados logísticos pode apoiar previsão de demanda, priorização de inspeções, detecção de anomalias e manutenção preditiva (Santos et al., 2024). Porém, modelos analíticos não corrigem dados incompletos ou contraditórios. Seu uso deve suceder a padronização dos processos e preservar supervisão humana, rastreabilidade das decisões e critérios institucionais.

As três tecnologias são, portanto, complementares: a IoT captura e identifica; a infraestrutura de dados consolida; e a IA analisa. Tratá-las como aquisições independentes aumentaria o risco de criar novas ilhas informacionais.

3 Metodologia

A pesquisa foi aplicada quanto à finalidade, exploratória e descritiva quanto aos objetivos, e combinou abordagem qualitativa com apoio quantitativo descritivo. O delineamento adotado foi o estudo de caso do B DOMPSA, selecionado em razão de sua responsabilidade sobre ativos críticos e da necessidade de controle detalhado ao longo do ciclo de vida.

O percurso metodológico compreendeu quatro frentes. A primeira foi a revisão bibliográfica sobre cadeia de suprimentos, Logística Militar, Logística 4.0, IoT, *Big Data* e IA. A segunda foi a análise documental de manuais, normas e publicações institucionais. A terceira consistiu na aplicação de questionário eletrônico a militares com experiência direta ou indireta em controle, suprimento, manutenção, armazenagem, distribuição ou emprego do material. A quarta reuniu entrevistas semiestruturadas com três especialistas. O questionário foi encaminhado a 43 militares, dos quais 29 responderam integralmente, o que representa taxa de retorno de 67,44%. A seleção foi intencional, orientada pela experiência funcional. Entre os respondentes, 12 eram capitães (41,4%); 75,9% pos-suíam quatro anos ou mais de experiência em atividades aeroterrestres. A Companhia de Dobragem reuniu 11 participantes (37,9%) e a Companhia de Suprimento e Manutenção do Material Aeroterrestre, nove (31,0%).

As entrevistas foram realizadas com o Ten QAO Azevedo, criador do Sistema de Controle Aeroterrestre (SISCAET) no Comando de Operações Especiais; com o Cel Nestor Lana, especialista DOMPSA, desenvolvedor de sistemas e integrante do Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército; e com o Prof. Victor Santos, docente de Logística 4.0. Os diferentes perfis permitiram confrontar a experiência operacional de um sistema existente, a viabilidade técnica de uma solução institucional e a perspectiva conceitual da transformação digital.

As respostas fechadas foram tabuladas por frequências absolutas, percentuais e médias em escala de 1 a 5. Em duas questões, respostas textuais semanticamente equivalentes à escala foram padronizadas antes do cálculo: “Sim”, ou “Sim, muito”, correspondeu ao nível 5; “Parcialmente”, ou “Sim, em parte”, ao nível 4. A regra preservou as 29 respostas e tornou explícito o tratamento utilizado. As respostas abertas e entrevistas foram submetidas à análise temática, organizada nos eixos: eficiência logística; rastreabilidade; controle de estoques; integração; limitações do modelo atual; e potencial tecnológico.

Por fim, realizou-se triangulação entre questionário, entrevistas, documentos e

literatura. Foram considerados apenas participantes que autorizaram o uso acadêmico das informações, sem inclusão de dados operacionais sensíveis. Como limites, reconhecem-se o estudo de caso único, a amostra intencional, o número de participantes, o possível viés de autoseleção e o caráter perceptivo de parte dos dados. O instrumento não pretendeu constituir escala psicométrica validada; suas médias foram empregadas exclusivamente como síntese descritiva das percepções.

4 Resultados e discussão

4.1 Diagnóstico do modelo atual

O modelo atual foi percebido como funcional, porém limitado. Sua avaliação média foi 3,21 em cinco pontos, enquanto a integração entre setores alcançou 3,28. A rastreabilidade obteve 2,86, o menor resultado entre esses indicadores. Em sentido inverso, a dependência de registros manuais atingiu média 4,17; 79,3% dos respondentes escolheram os níveis 4 ou 5. Além disso, 48,3% relataram alta frequência de dificuldades na atualização do estoque.

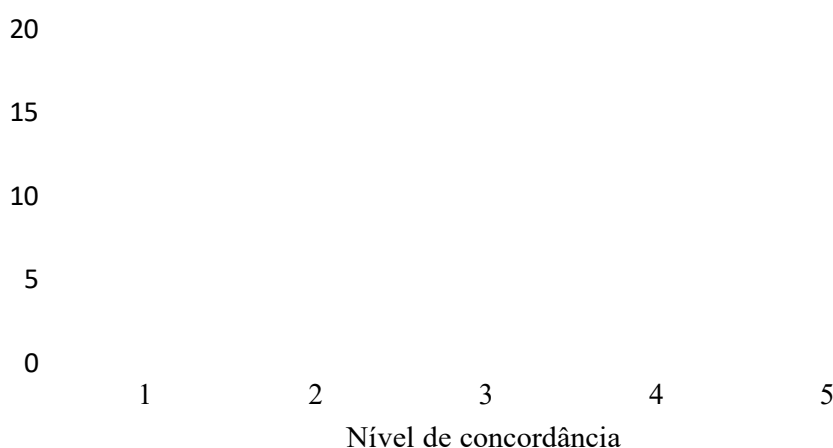


Figura 1: Percepção dos participantes sobre a dependência de registros manuais

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário (2026).

As etapas mais difíceis foram controle de estoque, indicado por 16 participantes (55,2%); integração de informações, por 14 (48,3%); e inventário, por 11 (37,9%). Entre os problemas recorrentes, sobressaíram excesso de controles manuais (19 menções), risco de erro humano (15), lentidão de atualização (14) e dificuldade de rastreabilidade (13).

O controle de estoque concentrou o maior número de indicações porque reúne atividades que dependem da correspondência entre quantidade, localização, condição e situação administrativa. Quando a movimentação física não é acompanhada por atualização imediata, a conferência posterior exige consulta a diferentes registros e contato com os setores envolvidos. Essa dinâmica ajuda a explicar por que a integração de informações apareceu como a segunda etapa crítica e o inventário como a terceira: os três problemas são manifestações distintas de uma mesma fragmentação informacional.

Nas respostas abertas, os militares mencionaram a necessidade de investir em tecnologia da informação e equipamentos, implantar sistema integrado, aperfeiçoar processos,

capacitar operadores e automatizar a rastreabilidade. Também foram sugeridos QR Code, aplicativo de inventário e mecanismos de proteção dos dados. As respostas não indicaram rejeição aos procedimentos existentes, mas a percepção de que sua execução pode ser fortalecida por ferramentas que reduzam lançamentos repetidos e permitam consultar o histórico em uma fonte comum.

Tabela 1: Síntese dos principais resultados do questionário

Indicador	Resultado	Leitura principal
Avaliação do modelo atual	Média 3,21/5	Funcionamento intermediário, com espaço para aperfeiçoamento.
Integração entre setores	Média 3,28/5	Articulação parcial das informações.
Rastreabilidade	Média 2,86/5	Fragilidade no acompanhamento do fluxo e do histórico individual.
Dependência de registros manuais	Média 4,17/5; 79,3% nos níveis 4-5	Persistência de livros, fichas e controles paralelos.
Dificuldade de atualização do estoque	48,3% com alta frequência	Defasagem entre situação física e informação disponível.
Potencial da IoT	Média 4,69/5	Forte expectativa sobre identificação e monitoramento.
Potencial de <i>Big Data</i> e IA	Média 4,62/5	Forte expectativa sobre integração, análise e decisão.

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário (2026).

O dado de 48,3% de alta frequência de dificuldades na atualização deve ser interpretado juntamente com a média 4,17 para dependência manual. A atualização tardia não deriva necessariamente de negligência do operador. Ela pode resultar do intervalo entre a ocorrência do evento, o preenchimento do suporte físico, a conferência e a transposição para outro controle. Quanto maior o número de etapas e bases paralelas, maior a possibilidade de divergência, retrabalho ou perda de oportunidade da informação.

Os dados convergem para um problema de gestão da informação. Não se observou ausência de procedimentos, mas uma distância entre o fluxo físico e a capacidade de atualizar, integrar e consultar os respectivos registros. A avaliação intermediária do modelo e da integração, combinada à alta dependência manual e à menor média de rastreabilidade, indica que a organização mantém o controle, porém com esforço administrativo elevado e visibilidade limitada.

Essa interpretação é coerente com a literatura: cadeias de suprimentos dependem da integração das funções e do fluxo de informações (Ballou, 2006; Christopher, 2022). No caso militar, a defasagem dos registros pode afetar o dimensionamento de estoques, a priorização de manutenção e a disponibilidade para a missão (Brasil, 2022). Para o material aeroterrestre, a consequência potencial inclui perda de visibilidade sobre vida útil, condições de emprego e intervenções realizadas.

4.2 Potencial tecnológico percebido

Houve percepção amplamente favorável às tecnologias da Logística 4.0: 79,3% atribuíram nível máximo à contribuição geral dessas soluções. A IoT recebeu média 4,69; *Big Data* e IA, 4,62. Entre 27 respostas válidas sobre processos beneficiados, o controle de estoque foi indicado 25 vezes (92,6%), seguido de integração de informações, com 23 (85,2%); inventário, com 20 (74,1%); e expedição/distribuição, com 19 (70,4%).

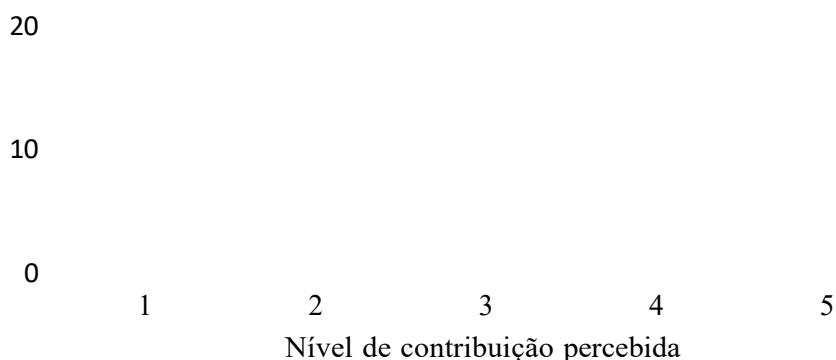


Figura 2: Avaliação da contribuição das tecnologias da Logística 4.0

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário (2026).

Os resultados não significam que todas as tecnologias devam ser implantadas simultaneamente. Eles mostram onde os participantes percebem maior utilidade: identificação, localização, integração e consulta. Por isso, QR Code ou RFID e uma base única antecedem aplicações de IA. Essa sequência evita automatizar inconsistências e oferece dados mais confiáveis para indicadores e análises preditivas.

A entrevista com o Ten Azevedo apresentou o SISCAET como evidência de viabilidade prática. O sistema permite controlar individualmente paraquedas, relacionar equipamento e saltador, registrar ocorrências, acompanhar prazos e emitir alertas e relatórios. Sua experiência demonstra que a informatização aderente às rotinas militares pode reduzir retrabalho e ampliar a visibilidade do histórico do material.

O Cel Nestor Lana destacou lacunas de auditoria e de separação do histórico dos componentes. Como resposta, apontou cadastro por número de série, RFID, inventário automatizado, registro das intervenções e identificação do responsável por cada evento. Também relacionou sensores ao monitoramento ambiental, o *Big Data* ao histórico operacional e a IA ao apoio a compras, reposição e distribuição. Sua contribuição acrescentou

uma condição de segurança: a solução deve operar em infraestrutura institucional e possuir meios de contingência diante de pane elétrica, falha de rede ou indisponibilidade sistêmica.

O Prof. Victor Santos diferenciou informatização de transformação digital. Para o entrevistado, substituir o papel por formulário eletrônico é etapa inicial; a Logística 4.0 exige interconectividade, captura automática, análise e uso do dado na decisão. Na sua avaliação, o SISCAET pode evoluir para projeto-piloto se integrar os históricos do saltador, do equipamento, da manutenção e do suprimento.

As entrevistas convergem em três pontos: identificação individualizada; integração do ciclo de vida; e capacitação do operador. Também indicam que a modernização pode ampliar não apenas eficiência, mas segurança e auditabilidade.

4.3 Contribuições específicas das entrevistas

A entrevista com o Ten QAO Azevedo permitiu compreender o SISCAET como experiência surgida de uma necessidade operacional concreta. A solução foi concebida para reunir dados anteriormente dispersos e acompanhar o vínculo entre pessoal, equipamento e atividade aeroterrestre. Entre as funcionalidades relatadas estão cadastro individual, controle por número de série, registro de utilização e manutenção, acompanhamento de prazos, emissão de alertas e produção de relatórios gerenciais. Esses recursos aproximam o registro administrativo da realidade operacional e reduzem a necessidade de reconstruir o histórico por meio de várias fontes.

O valor do SISCAET para esta pesquisa não reside na suposição de que o sistema possa ser simplesmente transferido ao B DOMPSA. Sua importância está em demonstrar que requisitos próprios da atividade aeroterrestre podem ser convertidos em regras de negócio e implementados em ambiente institucional. A experiência oferece referência para levantamento de requisitos, definição de perfis de acesso, estruturação do cadastro e validação junto aos usuários. Também mostra que a participação dos operadores na concepção da ferramenta é essencial para evitar soluções tecnicamente adequadas, porém desconectadas da rotina.

O Cel Nestor Lana aprofundou a dimensão da rastreabilidade. Em sua avaliação, um controle efetivo precisa distinguir o histórico do velame, do invólucro e dos demais componentes, registrar substituições e intervenções e identificar o responsável por cada evento. Essa separação é relevante porque componentes associados em determinado momento podem possuir ciclos, condições e ocorrências diferentes. Um registro limitado ao conjunto dificulta verificar com precisão desgaste, exposição ambiental, reparos e vida

útil individual.

O entrevistado também ressaltou que a depreciação do material não decorre apenas do número de saltos. Calor, umidade, salitre, armazenamento e condições de dobragem podem influenciar o estado do equipamento. Sensores não eliminariam a inspeção técnica, mas acrescentariam evidências ambientais ao histórico. Alertas poderiam sinalizar exposição fora dos parâmetros, cabendo ao responsável avaliar a medida pertinente. Nesse desenho, a tecnologia apoia o profissional e não substitui sua competência.

Para o Prof. Victor Santos, a rastreabilidade em tempo real funciona como um sistema nervoso da cadeia logística: permite conhecer localização, condição e vida útil remanescente. O especialista chamou atenção para as “ilhas de informação”, formadas quando cada setor possui registros próprios sem sincronização. Nessa situação, gestores podem manter estoque excessivo por receio de falta ou descobrir a indisponibilidade apenas diante da missão. A integração reduz essa assimetria e favorece decisões baseadas em fatos.

A triangulação das três entrevistas revela uma sequência coerente. O SISCAET demonstra a possibilidade prática de informatizar; a visão técnica do Cel Nestor explicita requisitos de rastreabilidade, infraestrutura e contingência; e a abordagem do Prof. Victor situa o sistema em uma trajetória de maturidade digital. Em conjunto, os depoimentos sustentam que o projeto deve nascer das rotinas, preservar segurança e continuidade, integrar dados e evoluir progressivamente para análises mais avançadas.

4.4 Barreiras e condições de implantação

As limitações orçamentárias foram citadas por 23 participantes (79,3%). Falta de prioridade institucional e insuficiência de infraestrutura tecnológica receberam 18 menções cada (62,1%). Resistência à mudança e dificuldade de integração com sistemas existentes tiveram 14 menções cada (48,3%); falta de capacitação, dez (34,5%).

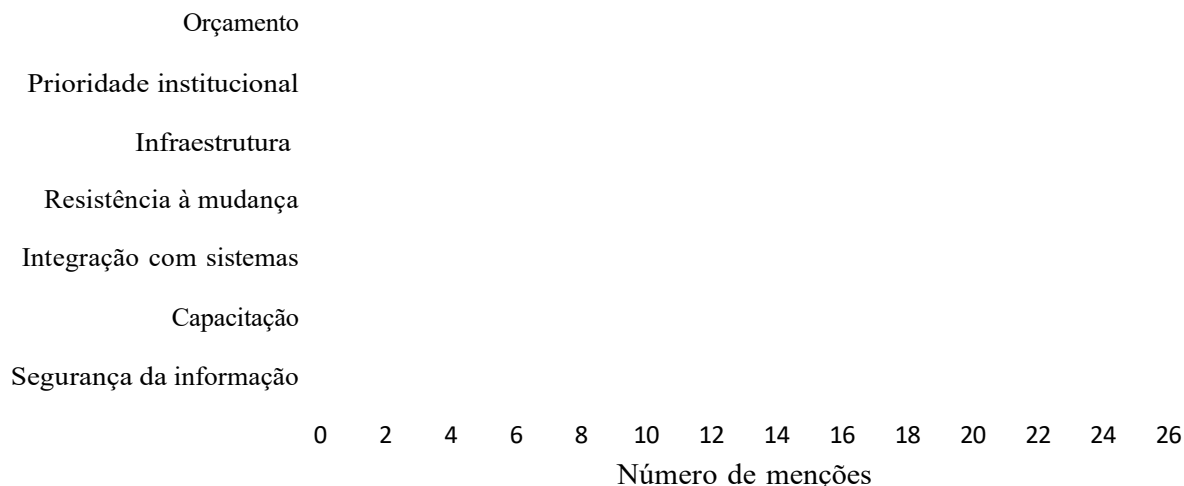


Figura 3: Barreiras percebidas para adoção das tecnologias da Logística 4.0

Fonte: Elaborado pelo autor com base no questionário (2026).

Esses resultados impedem tratar a modernização como mera compra de etiquetas, sensores ou software. A iniciativa exige definição de responsáveis pelo dado, padronização dos campos, política de acesso, infraestrutura, treinamento, auditoria e continuidade. A literatura sobre prontidão de depósitos militares confirma a natureza organizacional desse processo (Arora, Bhatia e Sidharth, 2025).

A implantação gradual reduz riscos e permite demonstrar valor antes da expansão. Um piloto com amostra controlada possibilita comparar tempo de inventário, divergências, disponibilidade, falhas de atualização e aderência dos operadores. A manutenção temporária de registros físicos e digitais em paralelo oferece segurança durante a validação, sem converter a duplicidade em solução permanente.

As barreiras possuem relações entre si. Restrições orçamentárias podem retardar a infraestrutura; infraestrutura insuficiente limita a integração; e sistemas instáveis tendem a aumentar resistência. Do mesmo modo, falta de prioridade dificulta destinar recursos e organizar capacitação. Por isso, o projeto-piloto deve ser pequeno o bastante para ser exequível e relevante o suficiente para produzir evidências ao comando.

A capacitação não deve se limitar à operação da interface. Os militares precisam compreender critérios de qualidade do dado, responsabilidade pelos lançamentos, consequências de alterações e procedimento de contingência. Também é necessário definir quem pode cadastrar, movimentar, corrigir, auditar e consultar. A segregação de funções reduz alterações indevidas e permite responsabilização sem tornar a rotina excessivamente burocrática.

4.5 Implicações para a prontidão e a segurança operacional

Os achados demonstram que a modernização pretendida não se restringe à redução de papel ou à rapidez do inventário. A gestão do material aeroterrestre integra o sistema de apoio às operações e fornece condições para que equipamentos adequados estejam disponíveis no momento do emprego. Se localização, condição ou histórico não puderem ser verificados com oportunidade, a organização precisa ampliar conferências, mobilizar pessoal para reconstruir informações ou adotar margens de segurança maiores. Essas medidas preservam o funcionamento, mas consomem tempo e recursos que poderiam ser empregados em atividades de preparação e apoio.

A rastreabilidade individualizada também fortalece a segurança. Ao reunir número de série, componentes associados, inspeções, dobragens, manutenções, condições ambientais e eventos de utilização, a ficha digital permite identificar ocorrências que exigem avaliação técnica. O sistema não decide se o equipamento está apto: disponibiliza ao especialista um histórico mais completo e reduz a possibilidade de que um dado relevante permaneça isolado em outro setor. Dessa forma, a transformação digital preserva a autoridade técnica e amplia a qualidade da evidência utilizada.

No nível gerencial, indicadores consolidados podem mostrar quantidade disponível, itens em manutenção, materiais próximos do limite de vida útil, divergências de estoque e tempo necessário para concluir cada etapa. A comparação histórica permite reconhecer tendências e planejar aquisições ou redistribuições com antecedência. Esse emprego corresponde à orientação doutrinária de apoiar estimativas logísticas em dados históricos, estatísticos e, quando pertinente, técnicas preditivas (Brasil, 2022).

Há ainda uma implicação de governança. Uma base comum torna visível quem registrou cada evento, quando a alteração ocorreu e qual justificativa sustentou eventual correção. Essa trilha favorece auditoria, responsabilização e aprendizagem organizacional. Para produzir esse efeito, porém, o sistema deve impedir exclusões sem registro, controlar perfis de acesso e manter cópias de segurança. A confiabilidade não decorre apenas da tecnologia escolhida, mas das regras que disciplinam seu emprego.

Embora o estudo esteja concentrado no B DOMPSA, a lógica analisada pode servir como referência para outros ativos críticos. O que pode ser transferido não é uma solução pronta, mas o método: mapear o ciclo, identificar eventos relevantes, padronizar dados, testar identificação digital, auditar resultados e expandir somente após validação. Cada classe de suprimento exigirá adaptação às normas, aos riscos e às necessidades de informação próprias. Nesse sentido, o material aeroterrestre constitui campo adequado para

um piloto por combinar criticidade, necessidade de histórico individual e participação de diversos setores ao longo do ciclo.

5 Proposta de Procedimento Operacional Padrão

Com base nos achados, propõe-se um POP preliminar para orientar a transição. A proposta não substitui normas internas nem constitui validação técnica de sistema definitivo. Seu propósito é ordenar ações, responsabilidades e evidências para um projeto-piloto.

Tabela 2: Encadeamento entre diagnóstico, resposta proposta e avaliação

Achado empírico	Resposta no projeto-piloto	Indicador de verificação
Registros manuais: média 4,17; 79,3% nos níveis 4–5 Rastreabilidade: média 2,86	Identificação digital e registro único dos eventos do ciclo Ficha individual com localização, condição e histórico técnico	Tempo entre movimentação e atualização Itens localizados na primeira consulta; histórico completo
Integração: média 3,28	Base comum para depósito, manutenção, dobragem e setores usuários	Divergências entre bases e estoque físico
Atualização difícil: 48,3% com alta frequência	Leitura do identificador em cada entrada, saída ou intervenção	Percentual de eventos registrados no prazo definido
Barreiras orçamentárias e institucionais	Piloto controlado, capacitação e expansão condicionada à avaliação	Custo, adesão, disponibilidade do sistema e lições registradas

Fonte: Elaborado pelo autor com base na triangulação dos resultados (2026).

Tabela 3: Síntese do POP proposto para o controle digital

Etapas	Responsável sugerido	Procedimento	Evidência
Cadastro inicial	CSMMAet/Depósito	Criar ficha única por item, com número, tipo, lote, localização, condição, vida útil e histórico.	Ficha digital individual.
Identificação digital	CSMMAet/equipe do sistema	Vincular QR Code ou RFID aos paraquedas e equipamentos selecionados.	Código associado à ficha.
Registro do fluxo	Depósito, CSMMAet, Cia Dob Pqd e setores usuários	Registrar recebimento, armazenamento, movimentação, inspeção, dobragem, manutenção e retorno.	Histórico cronológico do item.
Inventário e auditoria	Fiscalização designada e encarregados	Confrontar amostra física e base digital; justificar e corrigir divergências.	Relatório de inventário e correção.
Indicadores	COS Aet/CSMMAet	Consolidar disponibilidade, manutenção, vida útil, divergências e tempo de conferência.	Painel ou relatório mensal.
Capacitação e transição	Comando e responsáveis setoriais	Treinar operadores e manter controles paralelos somente durante período de validação definido.	Registro de instrução e relatório de validação.
Expansão	Comando, CSMMAet e Sec Info	Avaliar o piloto, registrar lições e ampliar gradualmente para outros itens.	Relatório de resultados e decisão.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base no POP constante do TCC.

O cadastro constitui a base do modelo porque estabelece identidade única para cada item. A identificação digital reduz erros de transcrição e acelera consultas, mas não substitui a conferência técnica. O registro do fluxo integra as atividades que hoje podem permanecer distribuídas em diferentes controles. Inventário e auditoria verificam

a correspondência entre dado e realidade física. Indicadores transformam registros em informação para o comando.

Após a estabilização da base, podem ser incorporados sensores ambientais e alertas automáticos. Somente em estágio posterior, com histórico suficiente e critérios definidos, recomenda-se testar modelos preditivos para demanda, manutenção ou priorização. Em todas as etapas devem ser preservados controle de acesso, registro das alterações, cópia de segurança e procedimento de contingência.

Para avaliar o piloto, sugerem-se indicadores antes e depois da implantação: tempo médio de inventário; percentual de itens localizados na primeira consulta; número de divergências entre estoque físico e digital; tempo de atualização após movimentação; quantidade de intervenções sem registro completo; disponibilidade dos itens críticos; e adesão dos operadores. Esses indicadores permitem decidir pela correção, expansão ou interrupção do projeto com base em evidências.

6 Conclusão

O estudo analisou a aplicação de IoT, *Big Data* e IA à gestão do material aeroterrestre no B DOMPSA. Os resultados responderam à questão de pesquisa ao demonstrar que essas tecnologias podem contribuir principalmente por quatro efeitos: aumento da rastreabilidade; maior confiabilidade dos registros; integração das informações; e melhoria do planejamento e da decisão.

O diagnóstico revelou um modelo operacionalmente funcional, mas dependente de registros manuais, com dificuldades de atualização, rastreabilidade inferior aos demais indicadores e integração intermediária. Ao mesmo tempo, questionário e entrevistas evidenciaram elevada receptividade à modernização e experiências institucionais concretas, como o SISCAET.

A principal conclusão é que a transformação não deve começar pela IA. O caminho coerente inicia-se com mapeamento e padronização, segue pela identificação digital e por uma base integrada, consolida auditoria e indicadores e, somente após maturidade dos dados, incorpora sensores e análise preditiva. A tecnologia deve acompanhar o ciclo do material e não criar novos controles isolados.

O POP constitui contribuição prática para avaliar, em caráter piloto, identificação digital, integração e indicadores. Sua aplicação requer validação institucional, segurança da informação e contingência.

O caso único, a amostra intencional e o predomínio de percepções recomendam cautela. Estudos futuros devem testar o piloto, mensurar seus efeitos e examinar custos, integração e manutenção preditiva. Ainda assim, a triangulação sustenta que a modernização é justificável e possível quando conduzida de forma gradual e orientada por dados.

Referências

- ARORA, R.; BHATIA, V.; SIDHARTH, S. Assessing readiness levels for implementation of Industry 4.0 technologies in military maintenance depots. *Advances in Military Technology*, v. 20, n. 1, p. 155–172, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3849/aimt.01956>.
- BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Comando de Operações Terrestres. *Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar: EB70-MC-10.366*. 1. ed. Brasília, DF: COTER, 2021. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/9762>.
- BRASIL. Exército Brasileiro. Comando de Operações Terrestres. *Logística Militar Terrestre: EB70-MC-10.238*. 2. ed. Brasília, DF: COTER, 2022. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/11273>.
- CHRISTOPHER, M. *Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos*. [S.l.]: Cengage Learning, 2022.
- OZTEMEL, E.; GURSEV, S. Literature review of Industry 4.0 and related technologies. *Journal of Intelligent Manufacturing*, v. 31, p. 127–182, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8>.
- PINTO, L. F. S. *Logística 4.0 no planejamento de operações de apoio logístico: aplicação de ferramentas tecnológicas para gestão do estoque Classe IX da 111ª Cia Ap MB*. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ciências Militares) – Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/12645>.
- RADIOVOJEVIĆ, G.; MILOSAVLJEVIĆ, L. The concept of Logistics 4.0. In: *4th Logistics International Conference*. Belgrado, 23–25 maio 2019. p. 283–292. Disponível em: https://logic.sf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/LOGIC_2019_ID_32.pdf.
- ROSÁRIO, A. G. R. *Logística 4.0: análise da utilização de softwares de gestão como ferramentas para o controle de estoque dos depósitos de material Classe II da Academia Militar das Agulhas Negras*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Militares) – Academia Militar das Agulhas Negras, Resende, RJ, 2023. Disponível em: <https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/123456789/13003>.
- SANTOS, V. L. B.; SANTOS, D. A.; BIANCHI, J. M. B.; SALLES, W. A integração entre a Inteligência Artificial e a cadeia de suprimentos no contexto da Logística 4.0. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 21., 2024, Resende. *Anais [...]* Resende: AEDB, 2024. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos24/7735112.pdf>.